

# Engenharia e Avaliação de Agentes Industriais

- **Parceiro:** TRACTIAN
- **Instituição:** Inteli
- **Formato:** projeto individual
- **Duração estimada:** 1 mês

## 1. Contextualização do problema

A TRACTIAN apoia indústrias no monitoramento da condição de máquinas e na gestão da manutenção. Uma solicitação de suporte pode exigir dados do ativo, análises anteriores, qualidade dos sinais, cobertura dos modelos e ações dentro da plataforma.

Agentes de IA podem organizar essa investigação. O modelo recebe uma solicitação, consulta recursos especializados, interpreta os retornos e decide o próximo passo. Esse fluxo exige integrações bem construídas e critérios claros para orientar, agir ou escalar.

Estudos como [ReAct](#), [Toolformer](#) e [TAU-bench](#) mostram o potencial de agentes com ferramentas e os desafios de confiabilidade, uso consistente de APIs e execução de políticas em múltiplas interações.

O projeto oferece um ambiente controlado para explorar engenharia e avaliação de agentes. Cada estudante trabalhará sobre uma API industrial simplificada, com dados fictícios e cenários inspirados em situações de suporte.

## 2. Objetivo do projeto

Desenvolver uma solução aplicada a agentes industriais contendo:

1. **Construção de agente:** criar um agente capaz de interpretar solicitações, consultar a API fornecida e conduzir ações adequadas.
2. **Framework de avaliação de agentes:** criar um processo, utilizar biblioteca ou aplicação para investigar a qualidade e a confiabilidade de agentes que utilizam a API fornecida.

Toda entrega deverá incluir integração com a API, experimento técnico e documentação dos resultados.

## 3. Pergunta norteadora

**Como construir ou avaliar agentes de IA capazes de usar sistemas industriais com precisão, interpretar evidências e executar ações adequadas ao contexto?**

## 4. Contexto de uso

A solução deve atender solicitações do cliente de três formas:

- Contextualizar: acessar conhecimento e explicar ao usuário de forma responsável;
- Investigar: usar ferramentas para estudar de forma especialista as máquinas do cliente para recomendar ações e explicar eventos;
- Executar: usar ferramentas que vão ter impacto na solução para o cliente.

As ações podem incluir:

- solicitar informações adicionais (Contextualizar);
- consultar ativos, análises e dados técnicos (Investigar);
- realizar perguntas pertinentes (Investigar);
- executar ações justificadas na plataforma (Executar);
- encaminhar o caso para análise humana (Executar).

Os dados técnicos estarão em formatos didáticos e simplificados. O desafio está na integração, no comportamento do agente e na análise dos resultados.

## 5. Recursos fornecidos pela TRACTIAN

A TRACTIAN disponibilizará uma API funcional com contratos Swagger e dados sintéticos gerados a partir de casos reais anonimizados.

Os casos internos servirão apenas como inspiração para criar empresas, ativos, análises e situações simuladas. O material entregue aos estudantes não utilizará dados pessoais, formatos internos ou informações identificáveis de clientes.

A API representará recursos de uma plataforma industrial. Categorias e exemplos:

| Categoria      | Exemplos de recursos e operações                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contexto       | empresa fictícia, perfil da pessoa usuária, permissões e ativos relacionados |
| Ativos         | cadastro, criticidade, hierarquia e configuração técnica                     |
| Análises       | resultados anteriores, evidências, confiança e limitações                    |
| Dados técnicos | disponibilidade, qualidade, atualidade, espectros e sinais simplificados     |
| Modelos        | versão, cobertura, requisitos e estado de processamento                      |
| Conhecimento   | procedimentos, glossário e orientações de suporte                            |

| Categoria | Exemplos de recursos e operações                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ações     | solicitar análise especializada, reprocessar análise, solicitar retreinamento e alterar configurações técnicas |

A lista final de endpoints e parâmetros será apresentada no contrato da API.

## 5.1 Comportamento da API

Os endpoints de consulta poderão apresentar variações probabilísticas, por exemplo:

- retorno completo;
- informação parcial;
- resultado inconclusivo;
- conflito entre fontes;
- indisponibilidade temporária.

As ações de maior impacto exigirão parâmetros válidos e justificativa adequada. Uma chamada aceita representará a execução da ação e retornará sucesso, sem ciclo adicional de status.

## 6. Entregáveis

### **Construção do Agente**

O estudante construirá a camada de integração entre a API e o agente. São aceitas tools, servidor MCP ou abordagem equivalente.

A solução poderá explorar:

- interpretação dos contratos HTTP;
- definição de tools e schemas;
- seleção de funções;
- construção dos argumentos;
- planejamento e política de parada;
- tratamento de retornos incompletos e falhas;
- fundamentação das respostas;
- memória e contexto entre interações;
- decisão entre orientar, agir ou escalar; e
- rastreabilidade da execução.

O agente pode operar em atendimento direto, como copiloto ou em fluxos autônomos com escopo definido.

## **Framework de avaliação de agentes**

Nesta trilha, o estudante investigará formas de avaliar agentes que usam a API fornecida.

O formato da entrega permanece aberto. Exemplos:

- suíte de testes;
- biblioteca de métricas;
- runner de cenários;
- aplicação para inspeção de traces;
- geração de casos adversariais;
- avaliação de robustez e consistência; e
- processo de captura, anonimização e reprodução de execuções.

Objetos de análise:

1. escolha das funções;
2. acurácia dos argumentos;
3. trajetória de execução;
4. uso das evidências;
5. qualidade da resposta;
6. segurança;
7. desempenho diante de falhas;
8. estabilidade entre execuções; e
9. comportamento em ações de maior impacto.

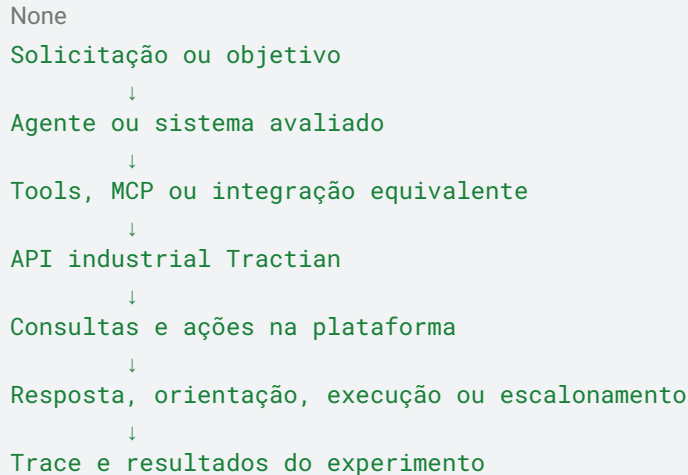
Cada estudante deverá formular uma hipótese, justificar os métodos escolhidos e analisar as limitações do experimento.

## **Documentação comum**

O README deverá apresentar:

- problema escolhido;
- trilha e recorte da solução;
- arquitetura;
- instalação e execução;
- modelos e configurações;
- metodologia experimental;
- resultados;
- limitações; e
- possibilidades de evolução.

## 8. Arquitetura de referência



A arquitetura pode usar um agente único ou componentes especializados. A implementação deve permitir inspeção das chamadas e dos resultados.

## 9. Tecnologias sugeridas

A referência de viabilidade são modelos abertos, execução local e opções gratuitas. Cada estudante deverá registrar o modelo, a versão, as configurações e as limitações observadas.

- Python: implementação principal.
- FastAPI, Flask ou cliente HTTP equivalente: consumo e exploração dos contratos da API.
- LangGraph, LangChain, Pydantic AI ou SDK equivalente: orquestração e chamadas de ferramentas.
- MCP SDK: criação de uma camada MCP, caso essa abordagem seja escolhida.
- Pydantic ou JSON Schema: validação de entradas e saídas.
- pytest: automação de testes e experimentos.
- pandas e Plotly: análise e visualização de resultados.
- Streamlit ou Gradio: interface de demonstração.
- Modelos abertos ou roteadores gratuitos: execução dos agentes e avaliações.

RAG, busca híbrida, reranking e observabilidade podem complementar a solução quando contribuírem para o experimento.

## 11. Critérios gerais de avaliação

A avaliação acadêmica utilizará uma rubrica flexível, compatível com a trilha e o escopo declarados.

Critérios gerais:

- qualidade da integração com a API;
- coerência técnica da solução;
- clareza da hipótese e do experimento;
- qualidade da análise dos resultados;
- tratamento de limitações e riscos;
- reprodutibilidade;
- documentação; e
- qualidade da demonstração.

## 12. Materiais recomendados

- [ReAct](#): raciocínio intercalado com ações e observações.
- [Toolformer](#): aprendizado de quando e como usar APIs externas.
- [TAU-bench](#): avaliação de agentes em conversas com tools e políticas de domínio.
- [LangGraph](#): construção de fluxos com estado e transições condicionais.
- [LangChain Agents](#): definição e execução de agentes com ferramentas.
- [Model Context Protocol](#): padrão aberto para conectar aplicações de IA a sistemas externos.
- [OpenAI Evals](#): exemplos de estruturas de avaliação.
- [promptfoo](#): testes e comparação de aplicações com LLMs.
- [DeepEval](#): métricas e testes para sistemas com LLMs.
- [Phoenix](#): traces, observabilidade e avaliação.
- [Eval-driven development: Lessons from evaluating GenAI at scale](#): Artigo do Airbnb Tech Blog

## 13. Datas importantes

- Onboarding e discussão com o parceiro: 13 de agosto de 2026
- Apresentação e entrega final: 08 de setembro de 2026